

微积分 A(2) 教学日历 (4 月 26 日稿)

2020 年 2 月—2020 年 6 月

任课教师: 苏 宁

周	月/日	章 节	内 容	备 注
1	2/19	Ch 9 §§9.1-9.3	无穷级数概念和性质, 正项级数敛散性判别	
	2/21	§§9.4-9.5	交错级数, Dirichlet-Abel 判别法, 绝对/条件收敛	
2	2/26	Ch10 §§10.1-10.3	函数级数, 一致收敛, 和函数的分析性质	习题课 1 级数练习
	2/28	§§10.4-10.5	幂级数, 函数的幂级数展开	
3	3/04	Ch12 §12.1	周期函数的 Fourier 级数: 展开系数及必要条件	习题课 2 一致收敛性
	3/06	§12.2	Fourier 级数收敛定理*, 有限区间上函数的 F-展开	
4	3/11	Ch13 §§13.1-13.3	n 维欧氏空间: 内积, 点列极限, 开闭集, 列紧性	习题课 3 幂-F 级数
	3/13	§§13.4-13.6	区域, 多元函数的极限与连续	
5	3/18	§§13.7-13.8	多变量连续函数, 连续映射	习题课 4 向量函数
	3/20	Ch14 §§14.1-14.2	方向导数, 偏导数, 函数的微分	
6	3/25	§§14.3-14.4	映射的微分, 复合函数求导 (链式法则)	习题课 5 偏导数、微分
	3/27	§§14.6-14.7	隐函数定理及推广 (隐映射定理)	
7	4/01	§§14.8-14.9	逆映射定理, 高阶偏导数	习题课 6 链式求导
	4/03	§§14.10-14.11	Taylor 公式 (2 阶), 极值问题	
8	4/08	§14.12	条件极值: Lagrange 乘数法	习题课 7 +期中考试
	4/10	Ch15 §§15.1-15.2	空间曲面的表示与逼近: 切平面与法向	
9	4/15	Ch16 §§16.1-16.2	矩形区域上的二重积分, 函数可积性简介	习题课 8 微分的应用
	4/17	§§16.3-16.5	有界区域上的二重积分及其计算	
10	4/22	§16.6	二重积分换元 (积分变量代换)	习题课 9 重积分计算
	4/24	§16.7	三重积分, 柱坐标、球坐标下三重积分	
11	4/29	§§16.9-17.1	重积分的物理应用, 曲线积分概念	
	5/01	—————	五一放假	
12	5/06	Ch17 §§17.1-17.2	曲线积分: 第一型, 第二型	习题课 10 重积分应用
	5/08	§§17.3-17.4	Green 公式, 曲线积分基本定理	
13	5/13	Ch18 §§18.1-18.2	曲面面积, 第一型曲面积分	习题课 11 曲线积分
	5/15	§18.3	第二型曲面积分	
14	5/20	§18.4	Gauss 公式与 Stokes 公式	习题课 12 曲面积分
	5/22	§18.5*	*微分形式与外微分运算 (Green-Gauss-Stokes)	
15	5/27	Ch19 §§19.1-19.2	梯度, 散度, 旋度	习题课 13 Gauss 公式
	5/29	§§19.3-19.4	有势场 (保守场), 积分与路径无关	
16	6/03	Ch20 §20.1	含参积分的概念和性质	习题课 机动
	6/05	§20.2	含参反常积分	
17	6/8-12	—————	复习, 期末考试	

每周三第二大节 3 学时, 周五第一大节 2 学时。

教材: 数学分析教程 (上下册), 常庚哲-史济怀著, 高等教育出版社 2003 年版。